Algebraic Formulation of the Collatz Operator in Jacobsthal Space: The $3J + J(0,1)$ Transformation

Hiroshi Harada — October 14, 2026

Abstract

先行研究において、Jacobsthal（J）数列の隣接和を計算することにより、Collatz 軌道を再現可能なことを明らかにした。本稿ではそのアプローチをさらに前進させ、Collatz 操作における「3 倍して 1 を足す（$3n+1$）」というスカラー演算を、J 空間におけるスピノル（列ベクトル）のアフィン変換として代数的に定式化する。具体的には、奇数ノード b の J 空間におけるスピノルを $J(a,b)$ と定義したとき、Collatz 操作が以下のベクトル演算として自然に表現できることを示す。

$$\boldsymbol{3J(a,b) + J(0,1)}$$

この定式化により、Collatz 予想の困難の原因である加法ノイズ「$+1$」の代数的な振る舞いを明確にし、軌道が特異点（自明なループ）へと捕らわれるメカニズムを明らかにする。本研究は、Collatz 空間を力学系として拡張・解析するための基礎的な代数フレームワークを提供するものである。

1. Introduction

先行研究において、Jacobsthal（J）数列 $J(a,b)$ の隣接和を計算することにより、Collatz 軌道を再現可能なことを明らかにした。

$$b_{next} = (a+b)/2^k$$

ここでは、任意の奇数 b に対して下式により a を算出することにより、J 数列に展開したものを $J(a,b)$ と表記する。

$$a = (b+1)/2$$

$$J(a,b) = a, b, 2a+b, 2a+3b, 4a+5b, \ldots$$

しかしながら、Collatz 軌道の代数的な構造を統一的に議論するためには普遍的な演算子が必要と考えられる。そこで、Collatz の基本操作「$n \mapsto 3n+1$」を、J 空間のスピノルベクトルに対する固定されたアフィン変換として次のように定義する。

$$3J(a,b)+J(0,1)$$

そして、Collatz 操作における「2 除算」操作を J 空間で表現するために「縮約スピノルの選択」という概念を導入する。

2. Vector Definition of J-Spinor

任意の奇数 b を J 空間における内部状態 a と観測ノード b からなる 2 成分の列ベクトル（J-Spinor）として定義する。

$$J(a,b)=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$$

ここで、初期状態において、両成分には以下の基本関係式が成り立つものとする。

$$b=2a-1$$

通常の Collatz 操作は b に対する演算「$3b+1$」であるが、これを J-Spinor 全体に対する操作へ拡張する。

3. The $3J+J(0,1)$ Transformation

Collatz 操作の奇数ステップを、J-Spinor に対する以下のアフィン変換として定義する。

$$3\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3a\\3b+1\end{pmatrix}$$

下段（b 成分）は $3b+1$ となり、現実の Collatz 軌道と一致する。一方、上段（a 成分）には加法ベクトル $(0,1)^T$ の上段 0 が足されるのみであるため、加法ノイズ $+1$ が混入せず、純粋な $3a$ となる。この演算子は、加法ノイズを b 成分にのみ隔離するフィルターとして機能する。

4. Algebraic Neutralization and Phase Shift

このベクトル演算の後にシフト回数 2^k による除算を行うと、次状態のベクトルは定義により以下のようになる。

$$\begin{pmatrix} a_{next} \\ b_{next} \end{pmatrix} = \frac{1}{2^k}\begin{pmatrix} 3a \\ 3b+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3a}{2^k} \\ \frac{3b+1}{2^k} \end{pmatrix}$$

この時、b_{next} の式に、基本関係式 $b = 2a - 1$ を代入して展開する。

$$b_{next} = \frac{3(2a-1)+1}{2^k} = \frac{6a-2}{2^k} = 2\left(\frac{3a}{2^k}\right) - \frac{2}{2^k}$$

ここで、右辺の第 1 項にはベクトル演算により決定された $a_{next} = \frac{3a}{2^k}$ が現れる。したがって、以下の関係式が得られる。

$$b_{next} = 2(a_{next}) - \frac{1}{2^{k-1}}$$

$k = 1$ の場合、オフセットは $1/2^0 = 1$ となり、$b_{next} = 2(a_{next}) - 1$ の整数構造が維持される。しかし、$k \geq 2$ の場合、オフセットに位相のズレが生じ、a_{next} に分数が混入することを示している。

5. J-space 2-adic Reduction and Orbit Analysis

それでは、$k \geq 2$ のシフトによって生じる分数を回避し、J 空間の整数構造 $b = 2a - 1$ を維持するためにはどうすればよいか。Collatz 軌道において、同じ奇数ノードへ向かう奇数ノードの群（枝）は同値類を形成する。ここで、同一の縮約スピノル（Reduced Spinor）を共有する J 数列の集合を **J 同値類（J equivalence class）**と定義する。例えば、下記 $J(0,1)$ 数列の偶数項の奇数ノードは全て Collatz 操作により 1 に到達し、同一の J equivalence class に属するとみなされる。

$$J(0,1) = 0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, \ldots$$

$$J(0,1)_{even} = 1, 5, 21, 85, \ldots$$

したがって、$k \geq 2$ のシフトによって生じる分数を回避するためには、そのまま計算を継続するのではなく、この枝の根元に位置する縮約スピノルを代表元として選択し直せばよい。本稿ではこれを **J 空間 2-adic 縮約（J-space 2-adic Reduction）**と呼ぶ。例えば、$J(0,1)$ 数列の縮約スピノルは $J(0,1)$である。

この手法を用い、初期ノード $b_0 = 7$ から終着点ノード 1 に至る全軌道を検証した（**Table 1**）。

Table 1. Collatz Orbit for Initial Value 7 in J-Spinor Representation

Step	Odd Node	Expanded J	Reduced J (Input)	3J+J(0,1)	k	Mapped J	Reduced J (Output)
1	7	J(4, 7)	J(4, 7)	J(12, 22)	1	J(6, 11)	J(6, 11)
2	11	J(6, 11)	J(6, 11)	J(18, 34)	1	J(9, 17)	J(4, 9)
3	17	J(9, 17)	J(4, 9)	J(12, 28)	2	J(3, 7)	J(2, 3)
4	13	J(7, 13)	J(2, 3)	J(6, 10)	1	J(3, 5)	J(0, 1)
5	5	J(3, 5)	J(0, 1)	J(0, 4)	2	J(0, 1)	J(0, 1)
6	1	J(0, 1)	J(0, 1)	J(0, 4)	2	J(0, 1)	J(0, 1)

The J-spinor transition process of the Collatz orbit from the initial node $b_0 = 7$ to the fixed point $J(0,1)$ (node 1). Each column represents the following algebraic operations:

- **Odd Node:** The current odd node in the standard Collatz orbit.
- **Expanded J:** The J sequence generated from the current odd node and its internal state $a = (b+1)/2$ before J-space reduction.
- **Reduced J (Input):** The reduced spinor extracted as the representative element of the corresponding J equivalence class, serving as the input vector for the current step.
- $\boldsymbol{3J + J(0,1)}$**:** The result of applying the affine transformation to the input spinor.
- $\boldsymbol{k}$**:** The number of shifts applied (equivalent to division by 2^k in the standard Collatz operation).
- **Mapped J:** The normalized odd spinor obtained through the Shift & Cut normalization process without introducing fractional components.
- **Reduced J (Output):** The reduced spinor extracted from Mapped J, serving as the input for the next step.

Step 1: $7 \to 11$ $(k = 1)$

初期状態は $J(4,7)$ である。

$$3\begin{pmatrix}4\\7\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}12\\22\end{pmatrix} \xrightarrow{\div 2^1} \begin{pmatrix}6\\11\end{pmatrix}$$

$k = 1$ のため、$11 = 2(6) - 1$ となり、構造は維持される。

Step 2: $11 \to 17$ $(k = 1)$

$J(6,11)$ に対して同様の計算を行う。

$$3\begin{pmatrix}6\\11\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}18\\34\end{pmatrix} \xrightarrow{\div 2^1} \begin{pmatrix}9\\17\end{pmatrix}$$

ここでも、$k = 1$ のため、構造は維持される。

Step 3: $\mathbf{17 \to 13}$ $(\boldsymbol{k = 2})$

$J(9,17)$ にそのまま変換を適用すると、$k = 2$ のシフトにより分数（$a = 27/4$）が生じる。

$$3\begin{pmatrix}9\\17\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}27\\52\end{pmatrix} \xrightarrow{\div 2^2} \begin{pmatrix}27/4\\13\end{pmatrix}$$

ここで、分数を回避するため、単一のノードではなく軌道の背後にある J 数列に視野を広げる。17 を J 数列に展開すると、$4, 9, 17, \ldots$ であり、その縮約スピノルは $J(4,9)$ である。したがって、この代表元に対して変換を適用する。

$$3\begin{pmatrix}4\\9\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}12\\28\end{pmatrix} \xrightarrow{\div 2^2} \begin{pmatrix}3\\7\end{pmatrix}$$

計算の結果、$J(3,7)$ が得られたが、これをさらに展開すると、$J(2,3) = 2, 3, 7, 13, \ldots$ となる。ここで、17 の次の奇数ノードである 13 の展開 J 数列も同様に $J(2,3) = 2, 3, 7, 13, \ldots$ である。すなわち、この演算の結果、単に分数を経由せずに着地しただけでなく、「17 の展開 J 数列」全体が「13 の展開 J 数列」全体へと代数的に射影（マッピング）されることが示唆された。

Step 4: $\mathbf{13 \to 5}$ $(\boldsymbol{k = 3})$

$J(7,13)$ にそのまま変換を適用すると、$k = 3$ のシフトにより分数（$a = 21/8$）が生じる。そこで、13 の展開 J 数列 $J(2,3) = 2, 3, 7, 13, \ldots$ から、縮約スピノル $J(2,3)$ を選択する。

$$3\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\10\end{pmatrix} \xrightarrow{\div 2^1} \begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$$

シフト回数が最小の $k = 1$ に抑えられ、$b = 5$ の整数スピノル $J(3,5)$ へダイレクトに着地した。

Step 5: $\mathbf{5 \to 1}$ $(\boldsymbol{k = 4})$

$J(3,5)$ にそのまま変換を適用すると、$k = 4$ のシフトにより分数（$a = 9/16$）が生じる。そこで、5 の展開 J 数列 $J(0,1) = 0, 1, 1, 3, 5, \ldots$ から、縮約スピノル $J(0,1)$ を選択する。

$$3\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$$

得られたベクトルはスカラー 4 でくくり出すことができる。

$$\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = 4J(0,1)$$

$b = 4$ は 2^2 で割れるため、シフトダウン（$1/4$ 倍）により、元の $J(0,1)$ へと回帰する。

$$\frac{1}{4} \cdot 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = J(0,1)$$

Collatz 軌道が最終的に捕らわれる「$1 \to 4 \to 1$」の自明なループは、この変換における固有ベクトル（不動点）が $J(0,1)$ であり、固有値が 4（つまり 2^2）であることに起因する。

6. Conclusion

本稿では、Collatz 操作を J-Spinor 空間における $\boldsymbol{3J + J(0,1)}$ 変換として定式化した。この変換は以下の特性を持つ。

1) **位相のズレ**：そのまま計算を継続すると、$k \geq 2$ の場合、分数が生じる。
2) **縮約スピノルの選択**：その奇数の展開 J 数列から縮約スピノルを選択することにより分数を回避し、整数構造を維持する（J-space 2-adic Reduction）。
3) **不動点構造**：終着点 $J(0,1)$ は本変換の固有ベクトルであり、自明なループの代数的表現として現れる。

本研究は、Collatz 空間を力学系として拡張・解析するための基礎的な代数フレームワークを提供するものである。

License

Research document: CC BY 4.0

Python source code: MIT License

Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada

References

1) Harada, H. (2026). Generalization of 3n+1 Collatz Orbits via Jacobsthal Sequences: Visualization using Voronoi Tessellation in 2-adic Logarithmic Spiral Space (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20351182
2) Harada, H. (2026). Reconstruction of the Collatz Mapping via Jacobsthal-Normalized Spinor Representation (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20685085
3) Harada, H. (2026). Collatz Dynamics: Structural Description of the Collatz Inverse Tree via Mersenne-Fermat Factorization and Jacobsthal Sequences (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20828872
4) Harada, H. (2026). Jacobsthal Spinor Transfer Model from J3 to J2 Space in Collatz Inverse Trees (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21221670
5) Harada, H. (2026). Jacobsthal Slide and Shiftless Orbit in Collatz Trajectory (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21722881